กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล

Kaizen Knowhow Database

นาย ชวิศ พิพัฒน์ศาสตร์

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564

ชื่อโครงงาน	กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ผู้เขียน	นาย ชวิศ พิพัฒน์ศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์

..... ประธานสหกิจศึกษาสาขา

(อาจารย์วิศิษฐ สองเมือง)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

..... ประธานกรรมการสอบ

(ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน)

..... กรรมการ

(อาจารย์ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ผู้เขียน	นาย ชวิศ พิพัฒน์ศาสตร์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์
พนักงานที่ปรึกษา	นาย พงศ์พล ลาภสาธิต
ชื่อบริษัท	DENSO International Asia Co.,Ltd.

บทสรุป

โปรเจคกระบวนการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเป็นโปรเจคระยะยาวซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะสร้างเครื่องมือหรือวิธีการในการเก็บข้อมูลของการปรับปรุงแก้ไขการผลิตจากไลน์การผลิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ/หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิต นอกเหนือจากนั้น ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้วิศวกรใหม่ที่ยังไม่คุ้นชินกับไลน์การผลิต รักษาความสามารถในการผลิตให้คงไว้ได้ และเนื่องจากความแตกต่างกันในทางด้านภาษา ทำให้ต้องปรับปรุงข้อมูลบางข้อมูลใน Database ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการปรับปรุงข้อมูลจากที่มีอยู่ให้เป็นไปในทางเดียวกันกับแผนในการเก็บข้อมูลประกอบกับการทดลองจัดรูปแบบข้อมูลและทดลองทำในเคสตัวอย่างที่ว่าการหาข้อมูลในรูปแบบไหนจะหา Kaizen Action ในการใช้งานจริงได้มากที่สุด

จากการดำเนินโปรเจคนี้ ได้ทำการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกเป็นส่วนใหญ่ๆ 2 ส่วน คือความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ และความสูญเสียที่เกิดจากคน ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์แล้ว พบว่า จากที่ข้อมูลที่เก็บได้จากทางของฝั่งหน้าไลน์การผลิต มีรายละเอียดของข้อมูลที่สูงกว่า และเป็นการสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ และเมื่อเปรียบเทียบกับทางของฝั่งทีม Data Analysis ที่ไม่ได้อยู่ในหน้าไลน์การผลิต ความสูญเสียที่เกิดจะตกไปอยู่กับความสูญเสียที่เกิดจากฝั่งคนเป็นหลัก ทำให้แทบจะไม่สามารถนำ Kaizen จากทางหน้าไลน์มาใช้กับการวิเคราะห์แบบ Data Analysis ได้ หากแต่ในอนาคตมีข้อมูลในการปรับปรุงไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้น

Project's name	Kaizen Knowhow Database
Writer	Charwit Pipatsart
Faculty	Engineering
Major	Automotive Engineering
Advisor's	Assistant Professor
Job Supervisor	Mr. Pongpon Lapsatid
Company's name	DENSO International Asia Co., Ltd.

Summary

Kaizen Knowhow Database is a long-term project that aims to create tool and method to store and transfer productivity improvement (Kaizen Action) across production lines. This database will be used as tool to find the decision and the root cause of the loss phenomenon that occurred in the production line. Moreover, this database will facilitate new engineer to prevent the same risk and maintain productivity of production line. Unfortunately, the language barrier causes few updates on the database. I took a responsibility to generalize and categorize the database to be the same way as the plan then trial and error is essential to progress in order to find the Kaizen Action.

As the result the database can be separated into two part, the first one is the losses that come from machines/tools and second part is the losses that come from human. The summary is all data that come from production line has more detail and focus on machine's losses which is different to data that come from data analysis team (human's losses) that make it hard to use Kaizen Action from production line in data analysis team.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ บริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในการอนุเคราะห์รับเข้าโครงการ LASI และการฝึกงานในแผนก Lean Automation Business Department (Data Analysis Team) ระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 7 ก.ค 2564 และวันที่ 3 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 ในรูปแบบ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคระบาดโควิด-19

ซึ่งทางบริษัทรวมถึงพี่เลี้ยงได้ต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี และได้ส่งเสริมทั้งการนำเสนอความคืบหน้าการฝึกงานด้วยภาษาอังกฤษในทุก 2 สัปดาห์ และ เทคนิค ความรู้ต่างๆ ในการทำ Lean Manufacturing ในไลน์การผลิต ทั้งนี้โครงงานครั้งนี้จะเสร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา พี่ๆในโครงการ LASI รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงใน ณ ที่นี้

ชวิศ พิพัฒน์ศาสตร์

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปภาษาไทย	ก
บทสรุปภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช

บทที่

1	**บทนำ**	**1**
1.1	ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2	ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	1-5
1.3	รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	5
1.4	ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	5
1.5	พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	5
1.6	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	6
1.7	ที่มาและความสำคัญของปัญหา	6
1.8	วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	6
1.9	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย	6
1.10	นิยามคำศัพท์เฉพาะ	6-7
2	**ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน**	**7**
2.1	Lean Automation	7-11
2.2	OEE	12
2.3	ความสูญเสียในกระบวนการผลิต (16 Major Losses)	13-14
2.4	IoT (Internet of Things)	15
2.5	Pareto chart	16
2.6	Histogram	16-17
2.7	Database	17-18
2.8	Data Analysis	18

2.9 Kaizen 19-20

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ **หน้า**

3 แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน **21**

3.1 แผนการดำเนินโครงงาน 21

3.2 รายละเอียดโครงงาน 21-22

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน 22-25

4 ผลการดำเนินงาน **26**

4.1 ผลการดำเนินงาน 26-27

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ **28**

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 28

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 28

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน 28

เอกสารอ้างอิง **29**

ภาคผนวก **30-31**

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน **32**

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

3.1 แผนการฝึกสหกิจ 21

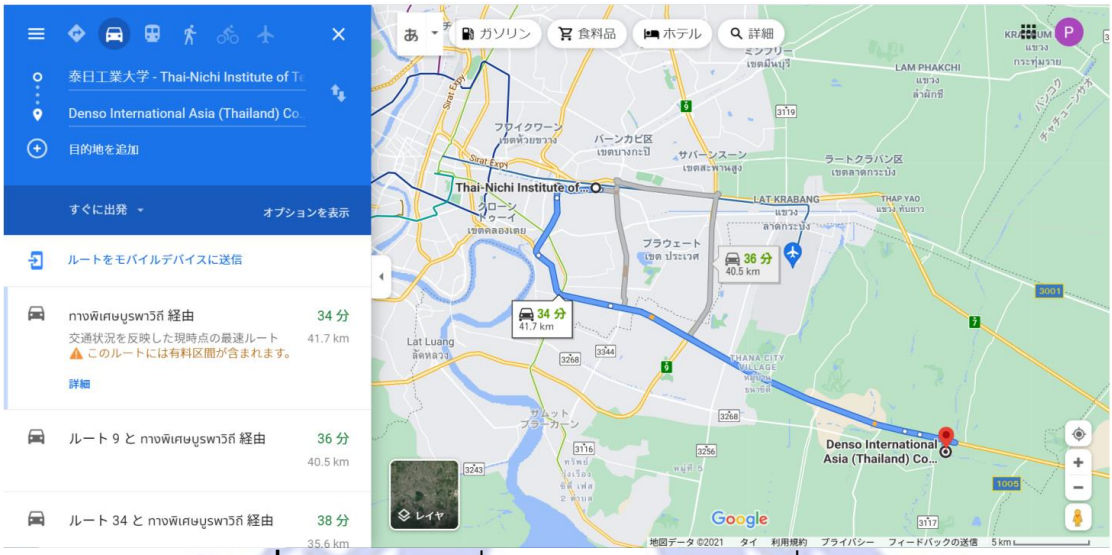
TNI

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.1	แสดงแผนที่บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด	1
1.2	แสดงสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือเด็นโซ่ [4]	2
1.3	แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเด็นโซ่ [3]	2
1.4	แสดงกลุ่มธุรกิจใหม่ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์แขนหุ่นยนต์ของบริษัทเด็นโซ่ [3]	3
1.5	แสดง 3 ส่วนหลักของบริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด	4
1.6	แสดงการแบ่งสายงานของหน่วยงานย่อยในสายงาน	5
2.1	แสดง Lean Automation [1]	8
2.2	แสดง 16 Major losses ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล [2]พิมพ์เรียงตามบท	13
2.3	แสดงตัวอย่างระบบ IoT ของเด็นโซ่ [6]	15
3.1	แสดงขั้นตอนการทำงานของ Kaizen Knowhow Database Project	22
3.2	แสดงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ใน Kaizen Knowhow Database Project	23
3.3	แสดงตัวอย่างข้อมูล Kaizen Knowhow Database Project	24
3.4	แสดงตัวอย่างการแบ่งกลุ่มข้อมูล Kaizen Knowhow Database Project	25
3.5	แสดงตัวอย่างตัวช่วยในการหากลุ่มข้อมูล Kaizen Knowhow Database Project	25
3.6	แสดงตัวอย่างการนำเสนอ Kaizen Knowhow Database Project	25
4.1	แสดงตารางฝึกอบรมหลักสูตร LASI	26
4.2	แสดงตารางฝึกอบรมหลักสูตร LASI (ของแต่ละแบบ)	27

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ



ภาพที่ 1.1 แสดงแผนที่บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด 888 หมู่ 1 ถ.บางตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

1.2.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ พร้อมนโยบายหรือเป้าหมายของการดำเนินงานหรือการประกอบการ

<u>ประวัติความเป็นมาโดยย่อ</u>

เดิมคือบริษัท นิปปอนเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยดำเนินธุรกิจ หลักในการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์รายแรกของประเทศไทยโดยให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญต่อมาจึงมีการขยายกลุ่ม บริษัทเด็นโซในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545) โดยทำหน้าที่เป็นสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย
2. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท เด็นโซ่ ทูลแอนด์ไดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
6. บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด
7. บริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DENSO
Crafting the Core

ภาพที่ 1.2 แสดงสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือเด็นโซ่ [4]

<u>สินค้าและบริการของบริษัทในเครือเด็นโซ่</u>

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยานยนต์และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยที่กลุ่มยานยนต์จะแบ่งออกเป็นหลาย ระบบดังต่อไปนี้ เช่น ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบสื่อสารและความปลอดภัย



ภาพที่ 1.3 แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเด็นโซ่ [3]

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆจะแบ่งออกเป็น

- กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- กลุ่มธุรกิจใหม่ของเด็นโซ่



ภาพที่ 1.4 แสดงกลุ่มธุรกิจใหม่ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์แขนหุ่นยนต์ของบริษัทเด็นโซ่ [3]

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่

- ปรัชญา: กรอบดำเนินการที่จะนำเด็นโซ่สู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
- วิสัยทัศน์: การสร้างอนาคตแห่งความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นพร้อมด้วยจำนวน อุบัติเหตุที่ลดลง

ในปี 2561 บริษัทเด็นโซ่และเด็นโซ่เวฟได้จัดทำ โครงการฝึกอบรม Lean Automation System Integrator ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากจำนวนแรงงานที่ลดลงและต้นทุนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมในประเทศไทยจึง ต้องมาถึงจุดเปลี่ยน บริษัทในเครือของญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย กำลัง ประสบปัญหาสำคัญดังกล่าว รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการแปลงการผลิตจาก การสำงานด้วยกำลังคน เป็นการผลิตที่เน้นอุปกรณ์อัตโนมัติขั้นสูง ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มี ความสามารถในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ โดยผสานรวมระบบต่าง ๆเข้าไว้ ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆนี้ จึงได้ทำการเปิดอบรม โครงการ Lean Automation System Integrator ขึ้นมา โดยเป็นการพัฒนาการรวมระบบอัตโนมัติแบบ Lean ตามขั้นตอนอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้ บริษัทของไทยมีความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น

1.2.2 ลักษณและวิธีการของการดำเนินงานหรือการประกอบการ

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วนงานหลัก ดังนี้

1. การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เป็นศูนย์กลางในการวางนโยบายการดำเนินธุรกิจ งานวางแผน งานบัญชี งานกฎหมาย งาน

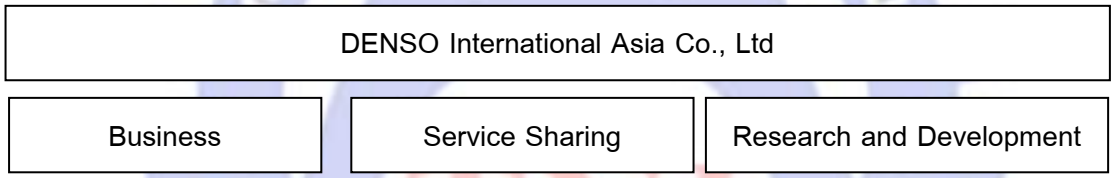
จัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน งานทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรมบุคลากร งานวิเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตงาน วางแผนการผลิต และงานอบรมด้านเทคนิค

2. การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทย เป็นการรวมศูนย์ดำเนินการเพื่อการจัดการงานธุรกิจ มุ่งเน้นการเสริมประสิทธิภาพและการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อาทิ งานธรุการ การเงินการบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทำหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากต้นแบบสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

1.2.3 การแบ่งสายงาน (Organization Chart) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อยในแต่ละงาน

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด (DIAT) มุ่งเน้นไปที่ 3 ส่วนงานหลัก ดังแสดงในภาพที่ 1 แต่ละงานจำเป็นต้องมีองค์กรจากหลายแผนก แต่องค์กรมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการบริหารธุรกิจ รวมถึงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับเอเชียและโอเชียเนีย ปัจจุบัน CEO และประธานบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด คือ Mr.Naoto Inuzuka และรองประธานบริหารคือ Mr. Yutaka Fukaya



ภาพที่ 1.5 แสดง 3 ส่วนหลักของบริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

1. Business Administration

หน้าที่หลักของส่วนนี้ คือ วางนโยบายการดำเนินธุรกิจ งานวางแผน งานบัญชี งานกฎหมาย งาน จัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน งานทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรมบุคลากร งานวิเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ใน การผลิตงาน วางแผนการผลิต และงานอบรมด้านเทคนิค

2. Service Sharing

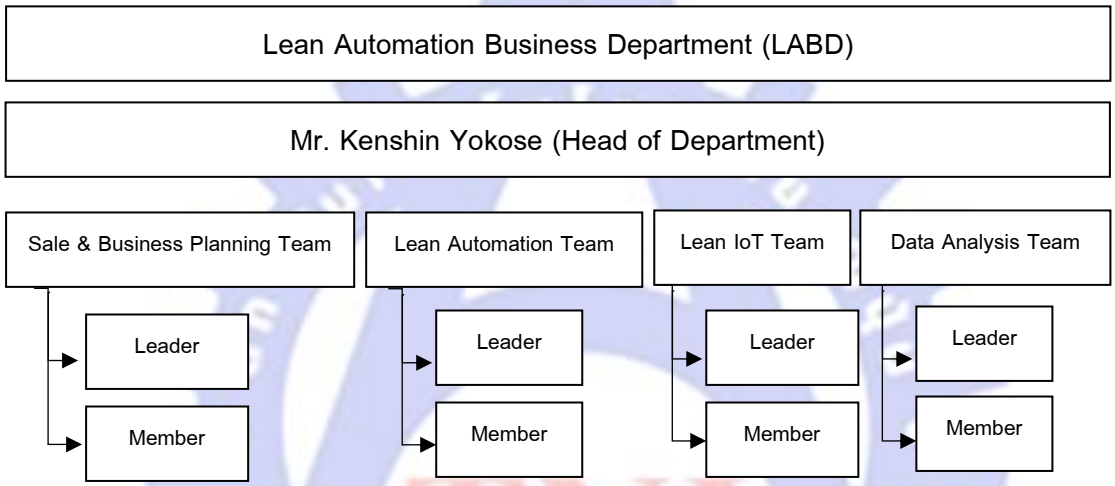
หน้าที่หลักของส่วนนี้ คือ งานธุรการ การเงินการบัญชี การประชาสัมพันธ์และการจัดส่งสินค้า

3. Research and Development

หน้าที่หลักของส่วนนี้ คือ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ ชิ้นส่วนยานยนต์จากต้นแบบสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยที่ส่วนนี้มีแผนก Lean

Automation Business โดยที่เน้นไปที่การทำให้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมมีความสูญเปล่าน้อย ที่สุดซึ่งในแผนกนี้ยังแบ่งออกเป็น 4 ทีมย่อย คือ Sale and Business Planning Team, Lean Automation Team, Lean IoT Team และ Data Analysis Team โดยที่แผนกนี้อยู่ภายใต้การ ดูแลของ Mr. Kenshin Yokose ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกโดยที่แต่ละทีมจะมีหัวหน้าและสมาชิกในทีม ซึ่ง ในที่นี้จะเน้นไปที่ Data Analysis Team ซึ่งเป็นทีมที่มีส่วนร่วมในการฝึกงานในครั้งนี้ ซึ่งทีมนี้มี หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล IoT ที่มีอยู่และนำผลการวิเคราะห์นั้นไปหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป มีหัวหน้าทีม คือ Mr. Shota Hamamoto และมี คุณพงศ์พล ลาภสาธิต เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาในการฝึกงาน ในแผนกนี้

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร



ภาพที่ 1.6 แสดงการแบ่งสายงานของหน่วยงานย่อยในสายงาน

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Data Analysis for Productive improvement, Data Labelling Iot Solution for plant Management and Kaizen หรือก็คือ ทำหน้าที่สนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตของไลน์การผลิตของลูกค้า

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

นายพงศ์พล ลาภสาธิต ตำแหน่ง Officer

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา : วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันเวลาที่ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (และวันเสาร์บางวัน)

เวลา 08:00 – 17:00 น.

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันประชากรภายในประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ ประกอบกับการที่ค่าแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางอุตสาหกรรมก็ต้องปรับตัวโดยการปรับปรุง Productivity ของไลน์การผลิต โดยที่การจะปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการผลิตให้เป็น Automation ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่ม Productivity แต่การที่จะเปลี่ยนไลน์การผลิตไปเป็น Automation ได้ ก็ต้องทำให้ไลน์การผลิตมีความสูญเปล่า(Loss)น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อน ไม่อย่างนั้นถึงแม้จะเปลี่ยนไลน์เป็น Automation แล้ว ก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสม จากการที่ยังมีความสูญเสียอยู่ในไลน์การผลิต ดังนั้นการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงและกำจัดความสูญเสียเหล่านั้น Data Analysis และการทำ Kaizen จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการนำอุตสาหกรรมสู่ Lean Automation อีกทั้งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ Kaizen ไว้ใน Database การที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอ/ปรับปรุง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมให้มากที่สุด จึงทำให้เกิดการปรับปรุงฐานข้อมูลที่กล่าวไว้ หรือก็คือการทำ Kaizen Knowhow Database

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. หาแนวทางในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถนำไปใช้ต่อได้
2. ทำการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลที่เคยเก็บมา ให้ใช้กับข้อมูลในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. เรียนรู้ประสบการการทำงานเป็นกลุ่มในสถานการณ์จริง
2. เรียนรู้ทักษาต่างๆ ภายในการทำงานของบริษัท
3. ได้แรงจูงใจในการทำงานในสายวิศวกรรม

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Lean Manufacturing = กระบวนการและแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในขณะเดียวกันก็ลดความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย

ซึ่งถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรต่าง ๆตลอดจนระบบการผลิตภายในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง

2. Lean Automation = การปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปรับปรุงด้วยการลด Muda เริ่มจาก Manual เป็น Semi-Automation แล้วจึงเป็น Automation ตามลำดับ

3. Muda = ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด

3.1 Over production ความสูญเปล่าจะการผลิตมากเกินไป

3.2 transportation ความสูญเปล่าจากการขนย้าย

3.3 Inventory คววามสูญเปล่าจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป

3.4 Waiting ความสูญเปล่าจากการรอคอย

3.5 Processing ความสูญเปล่าจากกระบวนการมีการทำซ้ำหรือไม่ถูกต้อง

3.6 Motion ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

3.7 Defect ความสูญเปล่าจากการที่ต้องแก้ไขหรือของเสีย

4. non-Value = กระบวนการที่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าแต่จำเป็นต้องมีเช่น การเคลื่อนที่ การย้าย

5. Net Value = กระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่า

6. Kaizen = เป็นแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7. IoT = Internet of Things

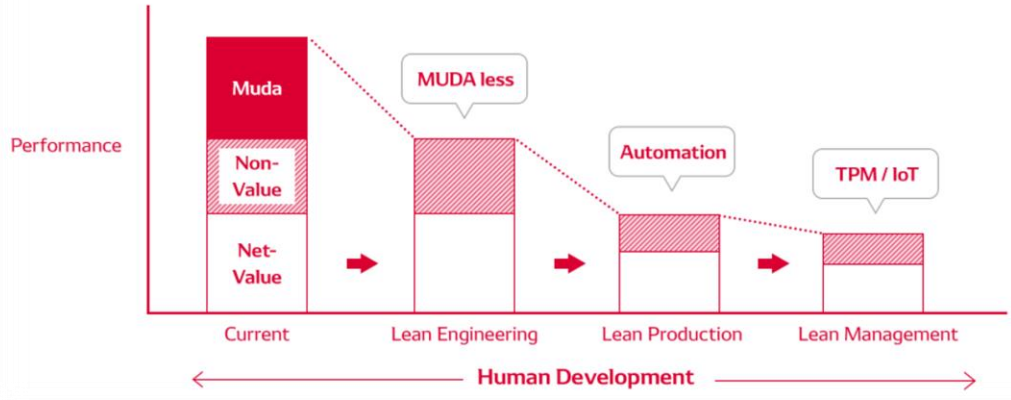
8. Nagara Switch = สวิตช์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการกดปุ่มด้วยมือของผู้ควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปิดใช้งานเครื่องจักรการผลิตได้ ในขณะที่เครื่องจักรยังคงกำลังดำเนินการต่อไป

บทที่ 2
ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ เป็นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วนตลอดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้และเป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

2.1 Lean automation

Lean Automation เป็นการปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยการปรับปรุงเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจาก Manual พัฒนาต่อไปเป็น Semi-Automation แล้วจึงค่อยพัฒนาต่อเป็น Automation เป็นลำดับเพื่อลดต้นทุนการลงทุนและความสูญเปล่าในการลงทุนของระบบ เนื่องจากการเปลี่ยนเป็น Automation นั้นต้องคำนึงถึงหลายอย่าง เช่น องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ, ผู้ควบคุมระบบ, พนักงานซ่อมบำรุง, พนักงานทำงานในระบบ และต้นทุนของแรงงาน ดังนั้นการพัฒนาและลงทุนแบบเป็นขั้นเป็นตอนจึงตอบโจทย์มากที่สุด เนื่องจากมีเวลาในการพัฒนาความสามารถของพนักงานในการควบคุมและดูแลระบบและต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 2.1 แสดง Lean Automation [1]

2.1.1 Manual

เริ่มจากการทำ Lean Manufacturing เป็นกระบวนการในการทำ Lean automation โดยเริ่มจากแยกกระบวนการต่างๆ ว่าเป็นกระบวนการชนิดไหน

1. Net-value added คือกระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่า
2. Non-value added คือกระบวนการที่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแต่จำเป็นต้องมีในกระบวนการผลิต

หลังจากนั้นก็คือการหาความสูญเปล่า (Muda) ที่เกิดขึ้นในระบบเพื่อกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปให้หมด เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการผลิต

จากที่กล่าวไปในเบื้องต้น ระบบ Lean นั้นเกี่ยวกับการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุน ทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้น โดยความสูญเปล่า ณ ที่นี้ มีด้วยกันทั้งหมด 7 อย่างด้วยกัน หรือที่เรียกว่า 7 waste ได้แก่

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Waiting time)
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้ง 7 อย่างนี้ คือสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนโดยไม่จำเป็น เมื่อกำจัดความสูญเสียเหล่านี้ได้ จึงช่วยลดต้นทุนลง เป็นผลพวงที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

ในกระบวนการผลิตในโรงงานมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสีย นั่นก็คือความเชื่อที่ว่าต้องผลิตออกมาจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นการสร้างผลผลิตล่วงหน้า ทำให้เกิดผลผลิตมากเกินความจำเป็น เกิดการสูญเสียจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่มาจากการเกิดงานจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดจากการผลิตที่มากเกินไป คือการสูญเสียแรงงาน สูญเสียผลผลิตบางส่วนที่เกิดจากการเน่าเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มากเกินความจำเป็น ณ ขณะนั้น ทั้งนี้สามารถปรับปรุงได้โดยการลดกำลังการผลิตลงเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนของการนำออกของผลผลิตสู่ท้องตลาด ช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักร อาจต้องลดการตั้งเวลาของเครื่องจักรลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสม

2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

ความสูญเสียที่เกิดจากการเก็บวัสดุคงคลังนั้นมาจากการสั่งซื้อ Material จำนวนมากต่อหนึ่งครั้ง ด้วยความคิดที่ว่าจะมีวัสดุเพียงพอต่อการผลิตสินค้า ทั้งยังมีในเรื่องของการซื้อเพื่อ

แลกส่วนลด ทำให้มีวัสดุอยู่ในโกดังคลังสินค้ามากเกินความจำเป็น และเกิดความสูญเสีย กลายเป็น waste โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียนี้ ได้แก่ การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บที่มากเกินความจำเป็น ต้นทุนจม หากมีการปรับเปลี่ยนแผนในการบริหารจัดการ อาจทำให้วัสดุตกค้าง โดยไม่มีกำหนดการว่าจะได้ใช้งานเมื่อไร ทั้งนี้สามารถปรับปรุงโดยการกำหนดปริมาณการจัดเก็บหรือพื้นที่การจัดเก็บที่ชัดเจน และจัดทำแผนการจัดซื้อที่สอดคล้องกับการผลิต รวมถึงการใช้ระบบเข้าก่อน ออกก่อน (First in first out) เพื่อลดปริมาณวัสดุตกค้างเป็นเวลานาน

3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)

ความสูญเสียจากการขนส่งเกิดจากการขนส่งในระยะทางที่มากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดต้นทุนในเรื่องของเชื้อเพลิง แรงงาน ค่าบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ขนส่ง ทั้งนี้สามารถปรับปรุงได้โดยการศึกษาเส้นทางการขนส่งให้ดีเพื่อให้ระยะทางสั้นที่สุด และบริหารจัดการในการขนส่งแต่ละครั้ง เพื่อการขนส่งวัตถุที่มากที่สุดต่อครั้ง เพื่อประหยัดจำนวนครั้งในการส่ง และควรบริหารจัดการในเรื่องของการจัดวางเครื่องจักรให้เหมาะสม ระหว่างโรงงานการผลิตไม่ควรอยู่ห่างกันเกินไป เพื่อประหยัดต้นทุน

4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)

ความสูญเสียด้านนี้สอดคล้องกับแรงงานในกระบวนการผลิต การให้คนงานมีการเคลื่อนไหวมากๆ อาจมาจากการวางวัตถุอยู่ห่างกัน ทำให้ต้องเดินไกล หรือเอื้อมหยิบของที่อยู่ไกล รวมถึงการก้มตัวยกของหนักบนพื้น ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและอาจบาดเจ็บต่อร่างกาย ทำให้ทำงานได้ล่าช้า ทั้งนี้สามารถปรับปรุงโดยการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ใกล้กัน รวมทั้งการจัดวางผังภายในโรงงานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานภายในโรงงาน

5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Over Processing)

กระบวนการผลิตในโรงงานที่ส่งผลให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความสูญเสียได้เช่นกัน เกิดปัญหาในเรื่องของต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานล่าช้าออกไป ทั้งนี้สามารถปรับปรุงโดยการใช้หลักการ 5 W 1 H ในกระบวนการผลิต ได้แก่ What ทำอะไร When ทำเมื่อไร Where ทำที่ไหน Who ใครเป็นผู้ทำ How ทำอย่างไร และ Why ทำไม เพื่อวิเคราะห์การทำงานและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Waiting time)

เกิดจากการหยุดทำงานของเครื่องจักรหรือพนักงาน ส่งผลต่อการผลิต ทำให้เกิดการรอคอยบางปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิต ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ต้นทุนที่สูญเปล่าของแรงงาน เครื่องจักร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส ทั้งนี้สามารถปรับปรุงปรับปรุงโดยการจัดลำดับการผลิตให้ดี และจัดสรรปริมาณแรงงานให้มีความสมดุลในการผลิต มีแรงงานเพียงพอที่จะทดแทนหากเกิดการหยุดการทำงานของแรงงานบางส่วน รวมถึงฝึกทักษะการทำงานให้กับแรงงาน เพื่อรองรับการทำงานทดแทน

7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

ปัญหาจากการผลิตของเสีย ทำให้สิ้นเปลืองการผลิต เพราะต้องผลิตใหม่หรือกำจัดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังเกิดการซ้ำซ้อนในการทำงาน เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส ทั้งนี้สามารถปรับปรุงโดยการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดอัตราของเสียให้ลดลง พัฒนาวิธีการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการผลิตของเสีย

หลังจากสามารถลดความสูญเปล่าทั้งหมดได้ ให้ทำการลดส่วนของ Non-value added ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเหตุของการต้องทำ Lean manufacturing ก่อนเพราะการนำ Automation มาใส่ในกระบวนการผลิตโดยไม่ทำการ Lean manufacturing จะทำให้ Automation ที่ได้ ยังมีความสูญเสียจากกระบวนการผลิตโดยไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

2.1.2 Semi-Auto

หลังจากการที่สามารถทำ Lean manufacturing จึงสามารถนำ automation มาทดแทนพนักงานในบางส่วน โดยทำให้กระบวนการผลิตเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ เรียกว่า “Human-Machine Collaboration” โดยการออกแบบระบบการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักรให้ไม่มีความสูญเปล่าตั้งแต่แรก รวมถึงงาน Logistics ของการขนส่งและจ่ายวัตถุดิบทั้งขาเข้าและขาออก หลังจากสามารถออกแบบและติดตั้งระบบแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานเป็นไปตามที่ออกแบบและไม่มีความสามารถเปล่าเกิดขึ้นและปรับปรุงให้ระบบดีขึ้น เพราะอาจมีความสูญเปล่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร

2.1.3 Automation

หลังจากสามารถทำ Semi-Auto ที่มีประสิทธิภาพและไม่มีความสูญเปล่าได้แล้วจึงค่อยนำ Automation มาทดแทนพนักงานโดยเหลือแค่พนักงานดูแลการทำงานของเครื่องจักร โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนในการลงทุน หลังจากการออกแบบ Automation โดยไม่มีความสูญเปล่าเกิดขึ้นหลังจากนั้นจำเป็นต้องทดสอบและตรวจสอบระบบการผลิตว่ามีความสูญเปล่าจากเครื่องจักรหรือไม่ และทำการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

2.2 OEE

Overall Equipment Effectiveness (OEE) คือ วิธีการคำนวณความสามาถในการทำงานทั้งหมดของเครื่องจักร ซึ่งใช้สำหรับการวัดประสิทธิภาพของการผลิต โดย OEE นั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

OEE = Availability rate x Performance rate x Quality rate

Availability คือเวลาที่สามารถทำงานได้จริง โดย Availability rate นั้นจะเกิดจากเวลาการทำงานจริง (Operating time) ต่อเวลารับภาระงานทั้งหมด (Loading time) และการทำงานจริงนั้นจะเกิดจากเวลารับภาระงานทั้งหมดหักออกด้วยเวลาที่หยุดทำงาน (Down time)

$$Avaibility = \frac{Operating\ time}{Loading\ time} = \frac{(Loading\ time - Down\ time)}{Loading\ time}$$

Performance rate คือ ประสิทธิภาพของการเดินเครื่อง โดยเกิดจากเวลาเดินเครื่องสุทธิ (Net operating time) ต่อเวลาการทำงานจริง (Operating time) และเวลาเดินเครื่องสุทธิที่เกิดจากเวลาจากการทำงานจริงทั้งหมดออกด้วยเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน (Performance loss)

$$\text{Performance} = \frac{\text{Net operating time}}{\text{Operating time}} = \frac{(\text{Operating time} - \text{Performance loss})}{\text{Operating time}}$$

Quality production rate คือการกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือผลิตภัณฑ์เสีย โดยคิดจากเวลาเดินเครื่องที่เกิดมูลค่า (Valued operating time) ต่อเวลาเดินเครื่องสุทธิ (Net operating time) และเวลาเดินเครื่องที่เกิดมูลค่าเกิดจากเวลาเดินเครื่องสุทธิหักออกด้วยเวลาที่เสียไปกับการผลิตของเสีย(Defect quality loss)

$$\text{Quality product rate} = \frac{\text{Valued operating time}}{\text{Net operating time}} = \frac{(\text{Net operating time} - \text{Defect quality loss})}{\text{Net operating time}}$$

และ OEE นั้นยังเขียนได้ในอีกรูปคือ เวลาเดินเครื่องที่เกิดมูลค่าต่อเวลารับภาระงานทั้งหมด ซึ่งสามารถคิดได้ดังนี้

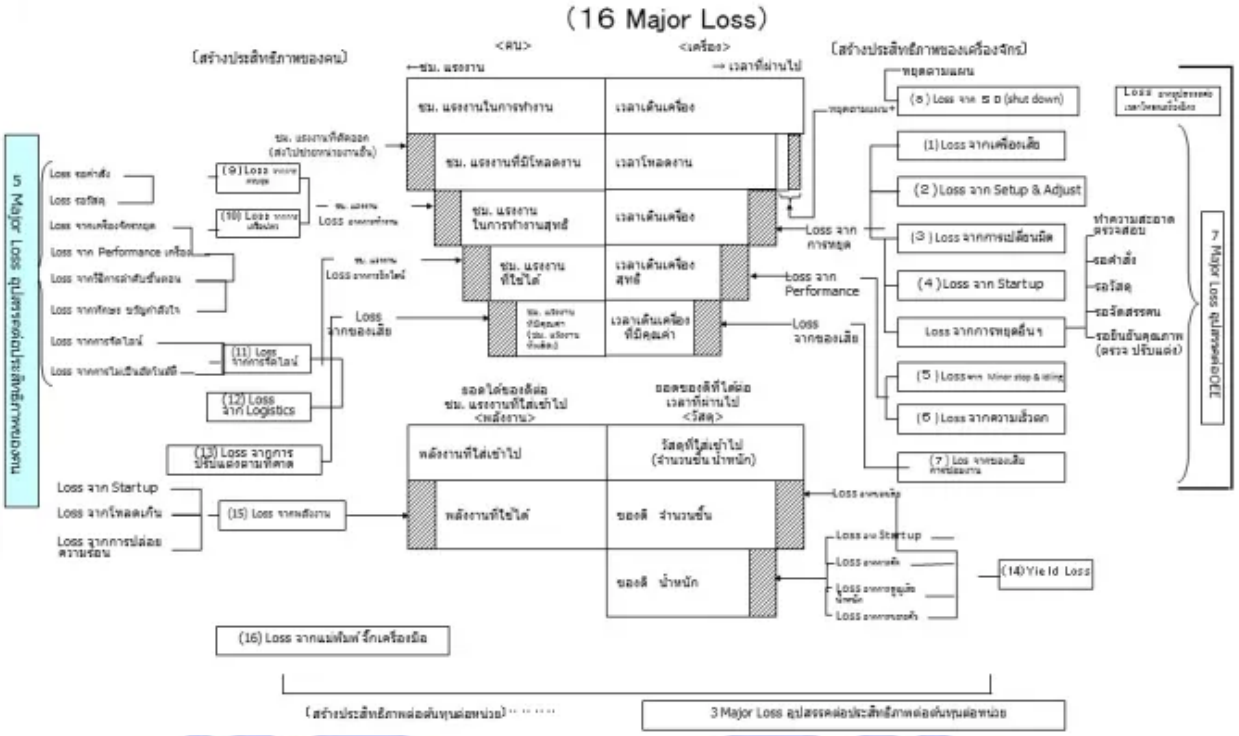
OEE = Avaibility rate x Performance rate x Quality product rate

$$= \frac{\text{Operating time}}{\text{Loading time}} \times \frac{\text{Net operating time}}{\text{Operating time}} \times \frac{\text{Valued operating time}}{\text{Net operating time}}$$

$$= \frac{\text{Valued operating time}}{\text{Loading time}}$$

2.3 ความสูญเสียในกระบวนการผลิต (16 Major Losses)

16 Major Loss เป็นการแบ่งลักษณะของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงของเวลาของการผลิตเพื่อง่ายต่อการจำแนกและการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน (OEE) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Efficiency losses, Machine losses, Human losses, Resource losses



ภาพที่ 2.2 แสดง 16 Major losses ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล [2]

1.Efficiency losses = ความสูญเสียที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพ 1 loss

1.1Shut down loss: สูญเสียเวลาเนื่องจากการปรับลดการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกค้าหรือตลาด

2.Machine losses = ความสูญเสียจากการใช้เครื่องจักรเครื่องจักรประก 7 losses

2.1 Equipment failure loss: ความสูญเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร

2.2 Setup Loss and Adjust loss: ความสูญเสียจากเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์หรือปรับเครื่องจักรสำหรับการเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนสินค้า

2.3 Startup loss: ความสูญเสียจากการเริ่มการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

2.4 Cutting blade change loss: ความสูญเสียจากการเปลี่ยนใบมีด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ที่ทำให้ต่องหยุดการผลิต

2.5 Minor stopping and idling loss: ความสูญเสียจากการหยุดชั่วขณะของเครื่อง โดยส่วนมากจะใช้เมื่อเวลาในการหยุดนั้นน้อยกว่า 5 นาที ถ้ามากกว่านั้นจะถือเป็น Equipment failure loss

2.6 Speed loss: ความสูญเสียจากการที่ความเร็วในการทำงานลดลง

2.7 Defect and rework loss คือความสูญเสียจากการที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วเป็นของสีย หรือสินค้าที่ต้องนำไปทำใหม่ (Rework) เพื่อให้สินค้าเปลี่ยนเป็นของดี

3.Human Losses = ความสูญเสียจากการจัดการ หรือการทำงานของมนุษย์ประกอบด้วย 5 Losses

3.1 Management Loss: ความการสูญเสียจากการจัดการเวลาหรือการทำในสิ่งที่ไม่ได้กำหนดไว้

3.2 Operating Motion Loss: ความการสูญเสียจากการเคลื่อนไหว

3.3 Line Organization Loss: ความการสูญเสียจากการจัดวางสายการผลิต

3.4 Logistics Loss : ความการสูญเสียจากการขนส่ง

3.5 Measurement and adjustment loss: ความการสูญเสียจากการวัดและปรับค่าบ่อย

4.Resource losses = ความสูญเสียจากการจัดการทรัพยากรที่เป็นต้นทุน ประกอบด้วย 3 Loss

4.1 Yield losses: ความการสูญเสียผลได้จากการผลิต

4.2 Energy Loss: ความการสูญเสียพลังงาน

4.3 Die, tool and jig loss: ความการสูญเสียจากเครื่องมือ จิ๊ก และแม่พิมพ์

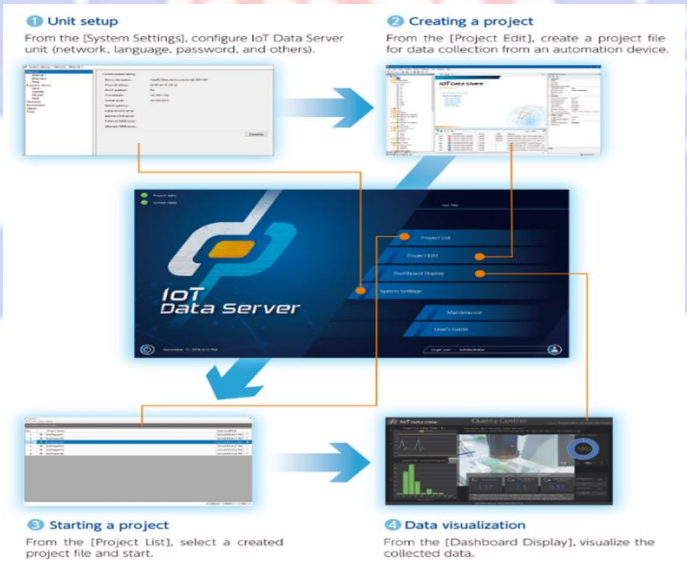
เมื่อนำ 16 Major losses มาแบ่งตามส่วนประกอบของ OEE ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว OEE จะใช้กับการดูประสิทธิภาพของการทำงานของตัวเครื่องจักรแต่ในที่นี้จะรวมประสิทธิถาพการทำงานของมนุษย์เข้าไปใน OEE ด้วยเพราะรูปแบบของความสูญเสียมีความคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกและคำนวณ /ปรับปรุง OEE สามารถแยกความสูญเสีย ตามส่วนประกอบของ OEE ได้ดังนี้

1. Availability loss
    1.2Equipment failure loss
    1.3 Set-up and adjustment loss
    1.4 Cutting blade and jig change loss
    1.5 Start-up loss
2. Performance loss
    2.1 Minor stopping and idling loss
    2.2 Speed loss
3. Defects quality loss
    3.1 Defects and rework loss

2.4 IoT (Internet of Things)

Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น กล่าวได้ว่า Internet of Things นี้ได้แก่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรานึกออก เช่น แอปพลิเคชัน แว่นตากูเกิลกลาส รองเท้าวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่ง ทั้งความเร็ว ระยะทาง สถานที่ และสถิติได้

นอกจากนั้น Cloud Storage หรือ บริการรับฝากไฟล์และประมวลผลข้อมูลของคุณผ่านทางออนไลน์ หรือเราเรียกอีกอย่างว่า แหล่งเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้งานบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของ Internet of Things สมัยนี้ผู้ใช้นิยมเก็บข้อมูลไว้ในก้อนเมฆมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ คือ ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั้งยังสามารถกำหนดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แถมยังมีพื้นที่ใช้สอยมาก มีให้เลือกหลากหลาย ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย[5]



ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอย่างระบบ IoT ของเด็นโซ่ [6]

2.5 Pareto chart

พาเรโต้ หรือ เพรโต้ (Pareto) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้แสดงรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจในรูปแบบของกราฟผสมระหว่างกราฟแท่ง กับกราฟเส้น โดยเรียงลำดับของรายละเอียดในแต่ละหัวข้อตามลำดับความถี่มากไปหาถี่ที่น้อยกว่า ตามหลักของกฎ 80:20 หรือ กฎของเพลโต ที่ว่า สาเหตุหลัก 20% ส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ 80% เช่น ปัญหางานแตก เกิดจากการขนย้ายซึ่งเป็นปัญหาหลัก ถ้าเราแก้ไขปัญหาการขนย้ายได้ โอกาสที่ของเสียจะลดลงถึง 80% ดังนั้นเราต้องหาสาเหตุ หรือต้นตอของปัญหาหลักให้เจอ และแก้ไขโดยเร็วที่สุด สำหรับรายละเอียดส่วนใหญ่ที่นำเสนอมีหลายประเภท เช่น ปริมาณของเสีย คุณภาพสินค้า อุบัติเหตุ ความปลอดภัย การส่งมอบ ค่าใช้จ่าย ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือวางแผนการดำเนินงานต่อไป และพาเรโต้นี้ยังนิยมใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมคิวซีซีเป็นอย่างมาก

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับของพาเรโต้ มีหลายประการ ได้แก่ 1)ทำให้ทราบถึงหัวข้อที่มีความถี่สูงสุด เช่น ปัญหาที่มีความสูญเสียมากที่สุด ชนิดของปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด 2) ทำให้ทราบอัตราส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอื่นๆ 3) ทำให้ทราบลำดับ และความสำคัญของปัญหา เป็นต้น [7]

2.6 Histogram

ฮิสโตแกรม (Histogram) คือกราฟแท่งแบบเฉพาะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าชั้นข้อมูลกับความถี่ของข้อมูล เพื่อดูการกระจายของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่จะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากโดยจำนวนหมวดหมู่ของข้อมูลจะจัดตามความเหมาะสม โดยแกนตั้งจะเป็นตัวเลขแสดง “ ความถี่ ” และแกนนอนจะเป็นข้อมูลคุณสมบัติของสิ่งที่เราสนใจ แท่งกราฟแต่ละแท่งจะมีความกว้างเท่ากันซึ่งเท่ากับกว้างของชั้นข้อมูล ส่วนความสูงของกราฟแต่ละแท่งนั้นจะสูงเท่ากับจำนวนความถี่ของแต่ละชั้นข้อมูล

ประโยชน์สำคัญของการใช้ฮิสโตแกรม(Histogram) คือการใช้เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลแล้วตัดสินใจว่าการแจกแจงหรือการกระจายข้อมูลแบบใดมีผลต่อผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางที่ดีหรือไม่และยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลจากการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุงและนำมาใช้วิเคราะห์หาความสามารถของกระบวนการผลิต (Process capability) ได้อีกด้วย

ในอุตสาหกรรมเรามักจะมีการใช้เครื่องมือ ฮิสโตแกรม (Histogram) ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นประจำเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การวิเคราะห์ ฮิสโตแกรม (Histogram) ที่ลึกซึ้งจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เราหาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงงานที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นแผนภูมิแท่งที่บอกถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละอันตรภาคชั้น โดยแต่ละแท่งจะวางเรียงติดกัน แกนนอนจะกำกับด้วยค่าขอบบนและขอบล่างของชั้นนั้น หรือใช้ค่ากลาง (Midpoint) แกนตั้งเป็นค่าความถี่ในอันตรภาคชั้น ดังนั้นความสูงของแต่ละแท่งจะขึ้นอยู่กับความถี่นั่นเองฮิสโตแกรม (Histogram) ยังใช้ในการเปรียบเทียบกับขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะของกระบวนการผลิตว่าเป็นอย่างไร หากลักษณะของฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นรูประฆังคว่ำ สมมาตร คือมีการแจกแจงแบบปกติหรือใกล้เคียงกับแบบปกติมากที่สุด และฐานของฮิสโตแกรม (Histogram) อยู่ภายในขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะด้านบน และขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะด้านล่าง แสดงว่ากระบวนการผลิตดำเนินไปด้วยดี ไม่ต้องทำการแก้ไข แต่ถ้าในกรณีที่ฐานของฮิสโตแกรม (Histogram) หลุดออกจากขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะด้านบนและขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะด้านล่าง หรือในกรณีที่ฐานของฮิสโตแกรม (Histogram) กว้างเกินไปจะต้องปรับให้ค่าความผันแปรหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลการผลิตต่ำลง เพื่อให้ฐานของฮิสโตแกรม (Histogram) นั้นแคบลงอยู่ภายในขีดจำกัดข้อกำหนดเฉพาะด้านบนและด้านล่าง [8]

2.7 Database

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง ผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ประโยชน์ของฐานข้อมูล

1.ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง

2.รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการ

แก้ไขข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล

2.3การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย(security) ของข้อมูลด้วย [9]

2.8 Data Analysis

Data Analysis คือการทำให้ Data มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ข้อมูลในวันนี้มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และแทบจะเรียกได้ว่าไหลเข้ามาในทุกนาที เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริหารมีข้อมูลอยู่ในมือมากแต่หากไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายอะไร แต่เมื่อจะนำข้อมูลไปใช้ ก็ต้องมีการทำหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แน่นอนก็คือจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแยกแยะ ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Data Analysis คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล แน่นอนว่าขั้นตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีทักษะเฉพาะเข้าช่วยจัดการ แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลากรในด้านนี้มีอยู่น้อยมาก ปัจจุบันเราแก้ปัญหานี้โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีการใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เมื่อเรากล่าวกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่า Data Analysis คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Data เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือให้ภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่ว่าเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ทำธุรกิจบริหารองค์กรมาซักระยะหนึ่งแล้ว และกำลังจะขยายธุรกิจของไป หรือจะนำสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด สิ่งที่จะต้องรู้ก็คือ สถานการณ์การตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค Data Analysis คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านี้ได้ โดยซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันบางค่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะทำ Data Mining นั่นคือ คัดกรองและแยกแยะข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่แน่นอนว่าเบื้องต้นนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือก่อนเป็นพื้นฐาน แล้วป้อนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความละเอียดแม่นยำมากขึ้น ในขั้นตอนการทำ Data Mining นั้นก็จะมีการคัดแยกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลใหม่ให้เป็นกลุ่ม และก็จะมีการจัดโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วน ซึ่งนั่นทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเห็นภาพสถานการณ์การตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ คุณจะรู้ว่าผู้บริโภคในตอนนี้กำลังสนใจหรือมีความต้องการอะไร ตลาดตอนนี้ขึ้นลงซบเซาอย่างไร มีคู่แข่งในตลาดเยอะหรือไม่ และพอจะหาช่องทางแทรกตัวเข้าไปในตลาดกลุ่มเดียวกันได้บ้างหรือไม่และนี่คือความสามารถและประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล [10]

2.9 Kaizen

Kaizenเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า "การปรับปรุง" (Improvement) Kaizen เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมี การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement) ตามหลักการของ Kaizen ข้างต้น Kaizen จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น(Improvement) หากขาดซึ่งแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่เดิมก็จะค่อยๆ ลดลง

ความสำคัญในกระบวนการของ Kaizen คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับแนวคิดของ Innovation หรือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนระดับสูง ด้วยเงินลงทุนจำนวนมหาศาล ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใด เราก็สามารถใช้วิธีการ Kaizen เพื่อปรับปรุงได้

เทคนิควิธีการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.วงจร PDCA : ประกอบด้วย วางแผน (Plan), ปฏิบัติ (Do), ตรวจสอบ (Check), และปรับปรุงแก้ไข (Act)

2.5ส

3.Basic Industrial Engineering หรือวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน

4.Problem Solving Method หรือ กระบวนการแก้ปัญหา

5.Kiken Yochi Training (KYT) หรือการฝึกอบรมเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย

6.Suggestion Scheme หรือ ระบบข้อเสนอแนะ

7.Quality Control Circles (QCC) หรือ กลุ่มควบคุมคุณภาพ

8.Just-Time System (JIT) หรือ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

9.Total Productive Maintenance (TPM) หรือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

10.Total Quality Management (TQM) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม

วิธีคิดเพื่อหาทางปรับปรุง

ระบบคำถาม5W 1H คือการถามคำถามเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลในการทำงานตามวิธีเดิม และหาช่องทางปรับปรุงให้ดีขึ้น

ประกอบด้วยคำถามดังนี้

What? ถามเพื่อหาจุดประสงค์ของการทำงาน ทำอะไร ทำไมต้องทำ ทำอย่างอื่นได้หรือไม่

When? ถามเพื่อหาเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ทำเมื่อไหร่ ทำไมต้องทำตอนนั้น ทำตอนอื่นได้หรือไม่

Where? ถามเพื่อหาสถานที่ทำงานที่เหมาะสม ทำที่ไหน ทำไมต้องทำที่นั่น ทำที่อื่นได้หรือไม่

Who? ถามเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงาน ใครเป็นคนทำ ทำไมต้องเป็นคนนั้นทำ คนอื่นทำได้หรือไม่

How? ถามเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับงาน ทำอย่างไร ทำไมต้องทำอย่างนั้น ทำวิธีอื่นได้หรือไม่

Why? เป็นคำถามที่ถามครั้งที่ 2 ของคำถามข้างต้นเพื่อหาเหตุผลในการทำงาน

หลักการ E C R S

E = Eliminate คือ การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในกระบวนการออกไป

C = Combine คือ การรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทำงาน

R = Rearrange คือ การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสม

S = Simplify คือ ปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น [11]

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนงานการทำโครงงาน

รวบรวมข้อมูลรวมไปถึงการนำข้อมูลของความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้น มาทำการเชื่อมโยงและนำเสนอสาเหตุของการสูญเสีย รวมไปถึง Kaizen Action ที่สามารถนำไปใช้ได้ให้กับแต่ละ Project โดยโครงงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล และจะยังคงดำเนินต่อไปภายในภายภาคหน้า

ตารางที่ 3.1 แผนการฝึกสหกิจ

แผนการฝึกสหกิจ																
กิจกรรม	เดือน															
	มิถุนายน				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.เข้าอบรมกับทางโครงการ LASI																
2.เรียนรู้งานภายในแผนก (R&D, Data/Iot)																
3.ศึกษาโครงงาน																
4.ดำเนินการตามแบบแผนที่ได้วางไว้																
5.แก้ไขและปรับปรุงโครงงาน																
6.นำเสนอผลที่ได้จากการดำเนินงาน																
7.จัดทำรูปเล่ม																

3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงงานนี้เป็นโครงงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล/ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มีภายในฐานข้อมูลภายใน ซึ่งจำเป็นต้องนำข้อมูลที่เคยเกิดขึ้น มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.21 ขอบเขตของโครงงาน

ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งและนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในทุกๆ 2 สัปดาห์

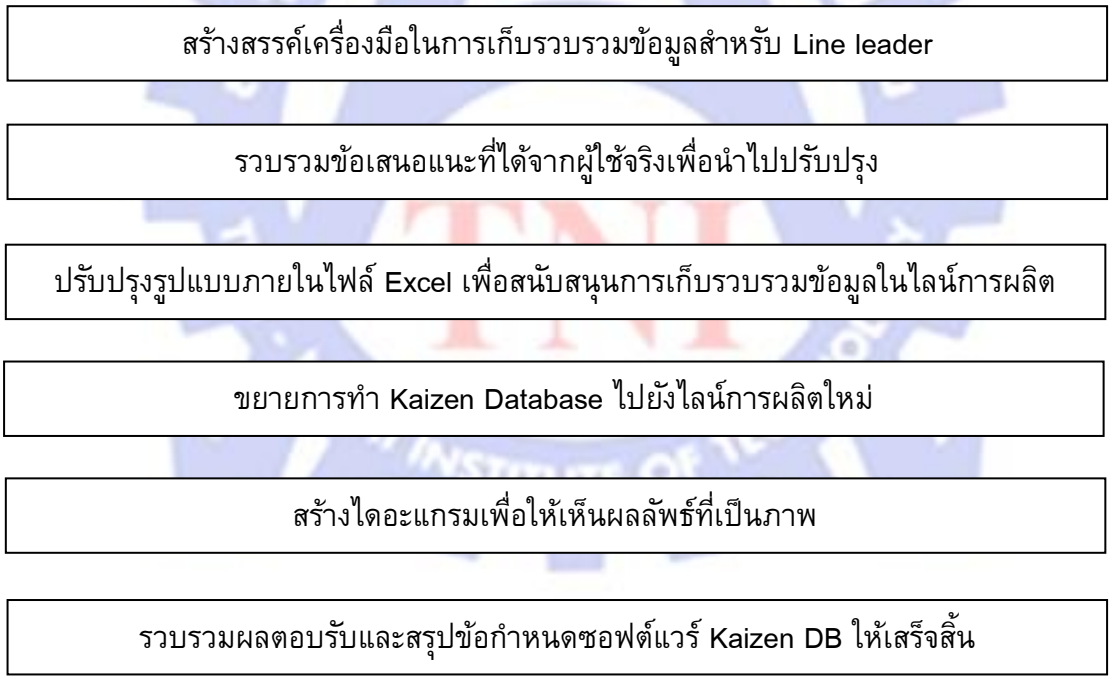
3.22 เครื่องมือที่ใช้

เนื่องจากเป็นโปรเจคที่ใช้การวิเคราะห์และความคิดเป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้จึงมีแค่คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือโครงงาน

3.3.1 Kaizen Knowhow Database

วัตถุประสงค์ของ Kaizen Knowhow Database คือการเก็บรวบรวมข้อมูลในไลน์การผลิต ภายในโรงงานของบริษัท เด็นโซ่ เครือต่าง ๆ เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการขยายฐานการ ผลิตไปในสถานที่ใหม่ โดยข้อมูลที่ในการจัดเก็บนี้ ต้องง่ายต่อการบันทึก และค้นหา ซึ่งต้องการ ให้ Line Leader สามารถบันทึกได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถเข้าใจปัญหาได้ด้วยจากใช้ Tool นี้ ที่มีข้อมูลเก่ารวบรวมเอาไว้



ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Kaizen Knowhow Database Project

จากรูป 3.3.1 แสดงให้เห็นว่า Kaizen Knowhow Database เป็นโปรเจคที่อาศัยความรู้เกี่ยวกับ Excel และกระบวนการในการทำ Kaizen ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนหลักในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจากการสร้างเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แนวคิดของการ Kaizen จากนั้นนำไปให้พนักงานภายในไลน์การผลิตทดลองใช้ ทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เมื่อได้รับผลตอบรับกลับมาแล้ว ก็จะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน จากนั้นนำเครื่องมือที่สร้างนี้ไปทดลองใช้ในไลน์การผลิตอื่น ๆ เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งรวบรวมข้อมูลในไลน์การผลิต เมื่อทำการปรับปรุงแก้ไข และรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปพัฒนาต่อในด้านการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ได้ง่ายมากที่สุด และทุกคนสามารถใช้ได้ โดยเฉพาะพนักงานใหม่ โดยที่ในการฝึกงานในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการช่วยรวบรวมข้อมูล เสนอแนวคิดในการ เก็บข้อมูลโดยวิธี Kaizen และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือที่สร้าง รวมถึงความต้องการ ของพนักงานในไลน์การผลิต พร้อมทั้งสร้าง Diagram ที่รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ง่ายต่อ การพัฒนาในอนาคต โดยที่วิธีการ Kaizen นี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับ Why-Why analysis

3.3.2 บุคคลและหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

ในการทำโปรเจค Kaizen Knowhow Database นี้ต้องเก็บข้อมูลควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องมือ จึงต้องทำงานร่วมกับ Production line team โดยมีขั้นตอนในการทำร่วมกันดังนี้



ภาพที่ 3.2 แสดงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ใน Kaizen Knowhow Database Project

3.3.3 การเรียบเรียงและนำเสนอ

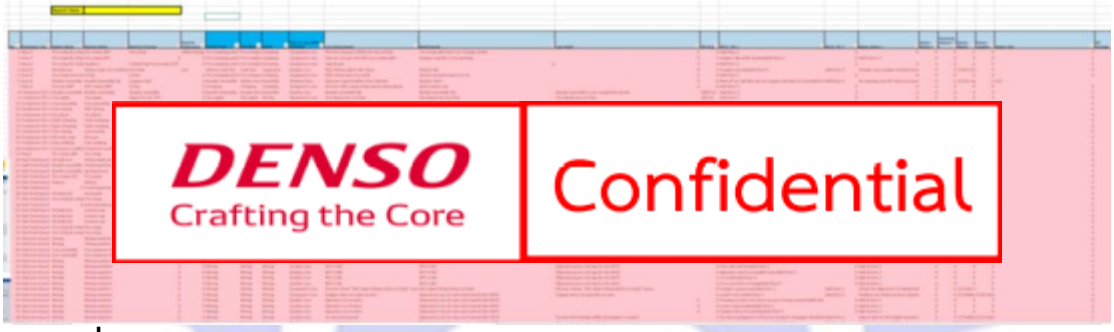
ในการทำโปรเจค Kaizen Knowhow Database นี้ การดำเนินการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จากที่เคยเก็บมา ที่กเกี่ยวข้องกับ Loss นั้น ทั้งนี้ระหว่างฝึกงาน ทางโรงงานที่ให้ความร่วมมือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับ Covid-19 ทำให้จำนวนข้อมูลที่เคยเก็บมา รวมกับข้อมูลที่เก็บได้ระหว่างฝึกงานมีทั้งหมดจำนวน 314 แถว โดยถือว่าค่อนข้างน้อย อีกทั้งข้อมูลทั้งสองส่วนเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน ทำให้มีการดำเนินงานในขั้นตอนของการเรียบเรียงข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามา หลังจากที่ทำการเรียบเรียงข้อมูลจากทั้งสองช่วงให้มีโครงสร้างใหม่ให้เหมือนกันมากที่สุดแล้ว จึงค่อยทำการจัดกลุ่มและทำการประมวลผลในหลายๆรูปแบบ โดยทั้งนี้จะมีการนำเสนอต่อหน่วยงานทุกๆ 2 สัปดาห์ และมีการทำงานควบคู่ไปกับ Data Analysis Project



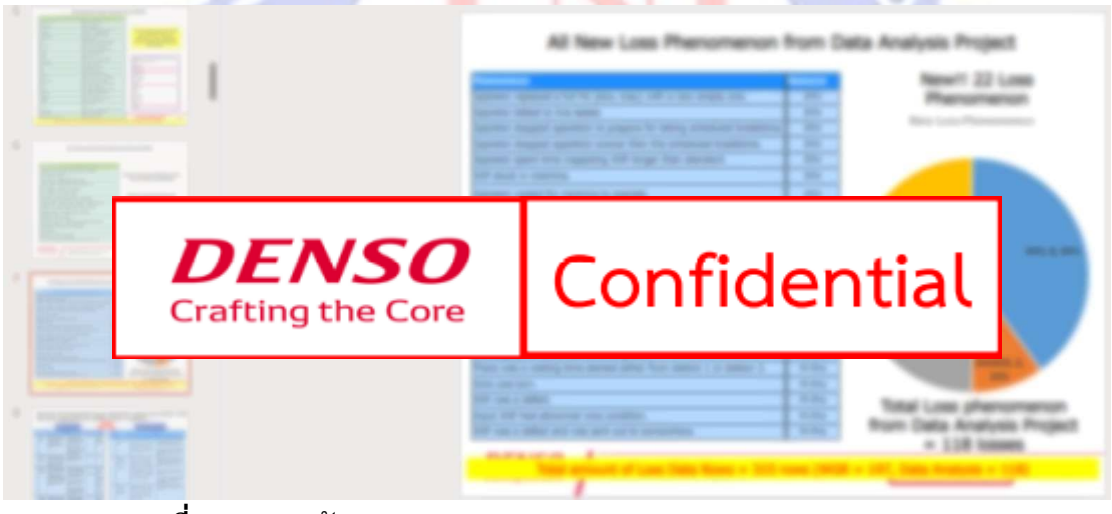
ภาพที่ 3.3 แสดงตัวอย่างข้อมูล Kaizen Knowhow Database Project



ภาพที่ 3.4 แสดงตัวอย่างการแบ่งกลุ่มข้อมูล Kaizen Knowhow Database Project



ภาพที่ 3.5 แสดงตัวอย่างตัวช่วยในการหากลุ่มข้อมูล Kaizen Knowhow Database Project



ภาพที่ 3.6 แสดงตัวอย่างการนำเสนอ Kaizen Knowhow Database Project

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

ในช่วงที่ได้ทำการสหกิจแบ่งเป็น 2 ช่วง เนื่องจากข้าพเจ้าได้ทำการเข้าร่วมโครงการ LASI จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าทำการอบรมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะไปฝึกงานกับทางบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในตำแหน่ง Data Analysis for Productive improvement, Data Labelling IoT Solution for plant Management and Kaizen หรือก็คือ ทำหน้าที่สนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตของไลน์การผลิตของลูกค้า

4.11 หน่วยงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้ประจำการ

ช่วงที่ 1 : วันที่ 1มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ.

ฝึกอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI)

FY2021 LASI Internship Program

Update: May 13, 2021

Day	Date		Time	Curriculum	Place	Main Trainer	TA	
1	1-Jun-21	Tue	8:00-8:30	Opening speech	Online Training via MS Teams	TBD	TBD	TBD
			8:30-9:00	Orientation				
			9:00-16:30	SQCD,5S Introduction		Mr.Norases/DTAT		
2	2-Jun-21	Wed	7:30-11:45	Basic Problem Solving & QC 7 Tools		Mr.Warupong/ DTAT		
			12:45-16:30					
3	7-Jun-21	Mon	7:30-11:45	Machine Drawing		Mr.Issarapong/DTAT		
			12:45-16:30					
4	8-Jun-21	Tue	7:30-11:45	Machine Basic Knowledge		Mr.Jeerasak/DTAT		
			12:45-16:30					
5	9-Jun-21	Wed	7:30-11:45	Opening Ceremony & Mfg. system Introduction	Online Training	Dr.Kojima/		
			12:45-16:30			Dr.Morrakot		
6	10-Jun-21	Thu	9:00-12:15	LEAN Mfg. Lecture	Online Training	Dr. Dumrongkiat		
			13:15-16:30					
	11-Jun-21	Fri	9:00-12:15	No class				
			13:15-16:30					
7	14-Jun-21	Mon	9:00-12:15	Lean Mfg. (VSM, MIFC)	Online Training	Dr.Morrakot		
			13:15-16:30	GD.Findi + VSM		Dr.Akkaranan	Need 1 person	
8	15-Jun-21	Tue	9:00-12:15	GD.Findi + VSM	Online Training	Dr.Akkaranan	Need 1 person	
			13:15-16:30					
9	16-Jun-21	Wed	9:00-12:15	LEAN Mfg. Practice (Manual line)	ITC (Kluay Nam Thai)	Dr.Morrakot	Mr.Suthorn	
			13:15-16:30					
10	17-Jun-21	Thu	9:00-12:15	LEAN Mfg. Practice (Manual line)	ITC (Kluay Nam Thai)	Dr.Morrakot	Mr.Suthorn	
			13:15-16:30					
11	18-Jun-21	Fri	9:00-12:15	GD.Findi + Working STD.	Online Training	Dr.Akkaranan	Need 1 person	
			13:15-16:30	Mfg. system Introduction (Focusing on automation)		Aj. Sujin		
12	21-Jun-21	Mon	9:00-12:15	Robot operation	Online Training	Mr.Nikorn		
			13:15-16:30					
13	22-Jun-21	Tue	9:00-12:15	Robot operation	Online Training	Mr.Nikorn		
			13:15-16:30					
14	23-Jun-21	Wed	9:00-12:15	System Design for Lean Automation	Online Training	Aj.sujin Chapter 1-2	AJ. Somchai Chapter 3	
			13:15-16:30					
15	24-Jun-21	Thu	9:00-12:15	System Design for Lean Automation	Online Training	Aj. Nanthachai Chapter4		
			13:15-16:30					
16	25-Jun-21	Fri	9:00-12:15	System Design for Lean Automation	Online Training	Dr. Dumrongkiat Chapter5		
			13:15-16:30					
17	28-Jun-21	Mon	9:00-12:15	PLC operation	Online Training	Rockwell		
			13:15-16:30					
18	29-Jun-21	Tue	9:00-12:15	System Design for Lean Automation (Practice)	ITC (Kluay Nam Thai)	Aj. Nantachai	Aj.Sujin	
			13:15-16:30					
19	30-Jun-21	Wed	9:00-12:15	System Design for Lean Automation (Practice)	ITC (Kluay Nam Thai)	Aj. Nantachai	Aj.Sujin	
			13:15-16:30					
20	1-Jul-21	Thu	9:00-12:15	VC Operation	Online Training	Robotsystem		
			13:15-16:30					
21	2-Jul-21	Fri	9:00-12:15	TPM	Online Training	Aj. Nanthachai		
			13:15-16:30					
22	5-Jul-21	Mon	9:00-12:15	Lean Kaizen practice	ITC (Kluay Nam Thai)	Aj. Nanthachai		
			13:15-16:30					
23	6-Jul-21	Tue	9:00-12:15	Lean Kaizen practice	ITC (Kluay Nam Thai)	Aj. Nanthachai		
			13:15-16:30					
24	7-Jul-21	Wed	9:00-12:15	Summary (Total Wrap-up) &Advanced Topic &Closing Ceremony	ITC (Kluay Nam Thai)	Dr.Morrakot/ K.Nikorn		
			13:15-16:30					
	SIIT(8 July - 31 July) TNI (8 July - 30 Sep) CU(8 July - 30 Nov) KMUTT(8 July - 15 Dec)			Denso on-site training	Each Host Dept.			
	20-Aug-21	Fri	9:00-12:15	Presentation & Closing (To be confrimed by Denso TAT		GM Yuwat/ Host Dept. GM/Mgr.		
			13:15-16:30					

ภาพที่ 4.1 แสดงตารางฝึกอบรมหลักสูตร LASI

	Each Plant Working Time			
	DNTH & DTAT	SDM	DIAT	ITC
AM	7:30-11:45	8:00-12:00	8:00-12:15	9:00-12:15
PM	12:45-16:30	13:00-17:00	13:15-17:00	13:15-16:30
Lunch	11:45-12:45	12:00-13:00	12:15-13:15	12:15-13:15
Short Break (AM)	Not Fix	Not Fix	Not Fix	Not Fix
Short Break (PM)	Not Fix	Not Fix	Not Fix	Not Fix

ภาพที่ 4.2 แสดงตารางฝึกอบรมหลักสูตร LASI (ของแต่ละแบบ)

ช่วงที่ 2 : วันที่ 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

4.12 หน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน

- Data Analysis Project เป็นโปรเจคหลักของทีม

โดยที่ในการฝึกงานในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของ Perform loss Analysis, Visualize OEE Loss (บางส่วน) และ Summarize Data Report (บางส่วน) หมายความว่าจะเน้น ไปที่การวิเคราะห์ข้อมูล IoT การสรุปข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาเป็น Chart และการทำ Data Report ซึ่งในระหว่างฝึกงานได้มีโอกาสได้วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าหลายราย เช่น ไลน์การผลิตปูอัด, ไลน์การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล IoT นี้จะใช้ความรู้หลักในด้าน 16 Major losses (Human and Machine) และ TPM

- Kaizen Knowhow Database

โดยที่ในการฝึกงานในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการช่วยรวบรวมข้อมูล เสนอแนวคิดในการ เก็บข้อมูลโดยวิธี Kaizen และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือที่สร้าง รวมถึงความต้องการ ของพนักงานในไลน์การผลิต พร้อมทั้งสร้าง Diagram ที่รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ง่ายต่อ การพัฒนาในอนาคต โดยที่วิธีการ Kaizen นี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับ Why-Why analysis

4.13 นโยบายและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานย่อย

Data Analysis team จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก IoT เป็นหลัก และมีหน้าที่เพิ่มเติม คือการคิดและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลหรือการสร้างสิ่งใหม่ต่าง ๆในการเก็บข้อมูล ที่สามารถช่วยลดเวลา ในการทำงานและสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต เช่น การนำไปใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ จากที่กล่าวมา ทั้งหมดนี้จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อยตามข้อ 2.2 โดยจะมีผู้ควบคุมสูงสุดคือ Mr. Kenshin Yokose และดำเนินงานโดยการจัดการแบ่งงานให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานทำ Project ต่าง ๆ นี้ เป็นคู่ จากนั้นมีการแสดงความคืบหน้าให้กับ Supervisor ในตอนเช้า และเย็น ของแต่ละวัน ในการ ดำเนินงานต่าง ๆ นี้ จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าให้กับ Mr. Kenshin Yokose ในทุก ๆ 2 สัปดาห์

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการสหกิจที่ทางบริษัทได้ให้รับผิดชอบหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ Data Analysis team ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงงาน เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้ได้รู้จักการทำงาน ได้รู้จักประเภทของ Loss และเรียนรู้การใช้ Excel เพื่อตรวจจับและคำนวณ OEE ของโรงงาน แล้วทำการนำเสนอกับทางภายใน เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในส่วนโปรเจค Kaizen Knowhow Database ได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจากข้อมูลภายใน ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น และทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกัน ในส่วนของวิธีการหาข้อมูลไปใช้ในการทำ Kaizen นั้นยังติดปัญหาจากการที่ข้อมูลมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้โปรเจคนี้นั้นยังไม่เสร็จสิ้น และคงดำเนินต่อไป

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนของการ Data Analysis เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลในไลน์การผลิตต่างๆ ต้องมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตต่างๆอย่างมาก ในบางครั้งเลยต้องมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มจากทางไลน์การผลิตเสมอ ส่วนของโครงงาน Kaizen เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาว การดำเนินการเก็บข้อมูลเลยดำเนินงานได้ค่อนข้างช้า ประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งทำให้ในหลายโรงงานต้องหยุดการผลิต เลยทำการเก็บข้อมูลจากหน้าไลน์การผลิตเป็นไปได้ช้า ทำให้ข้อมูลส่วนที่สำคัญอย่าง Kaizen Action ไม่เพียงพอต่อการประมวลผลในการนำไปใช้

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน

เนื่องจากเป็นการฝึกงานแบบ WFH100% ทำให้ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของสถานที่ทำงานจริง ใน ส่วนของการอบรม ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้อย่างดีมาก ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการใช้อุกรณ์ เพื่อสื่อสาร แต่ก็มีการแก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้เหมือนกับการไปสถานที่จริง ในส่วนของ การฝึกงาน พี่ Mentor อัธยาศัยดี พร้อมให้ความรู้และข้อแนะนำ และคอยมอบหมายหน้าที่งานในแต่ละ วันให้อยู่เสมอๆ แต่เนื่องจากเป็นแผนก Data analysis ข้อมูลการวิเคราะห์ต่าง ๆจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บทเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมาไม่มากเท่าที่ควร แต่ก็ทำให้ได้รู้จักสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

[1] https://www.denso-wave.com/en/robot/solution/lasi/

[2] https://leantpm.co/2017/11/06/16-major-loss-กับการลงทุนอย่างเ/

[3] https://www.denso.com/th/th/about-us/at-a-glance/

[4] https://www.denso.com/cn/zh/news/newsroom/2017/20170101-g01/

[5] http://km.prd.go.th/iot-platform/

[6] https://www.denso-wave.com/en/system/iot/product/server.html

[7] http://www.bt-training.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539885801&Ntype=1

[8] http://www.mim.psu.ac.th/index.php/2-uncategorised/93-histogram

[9] https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html

[10] https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/Data-Analysis

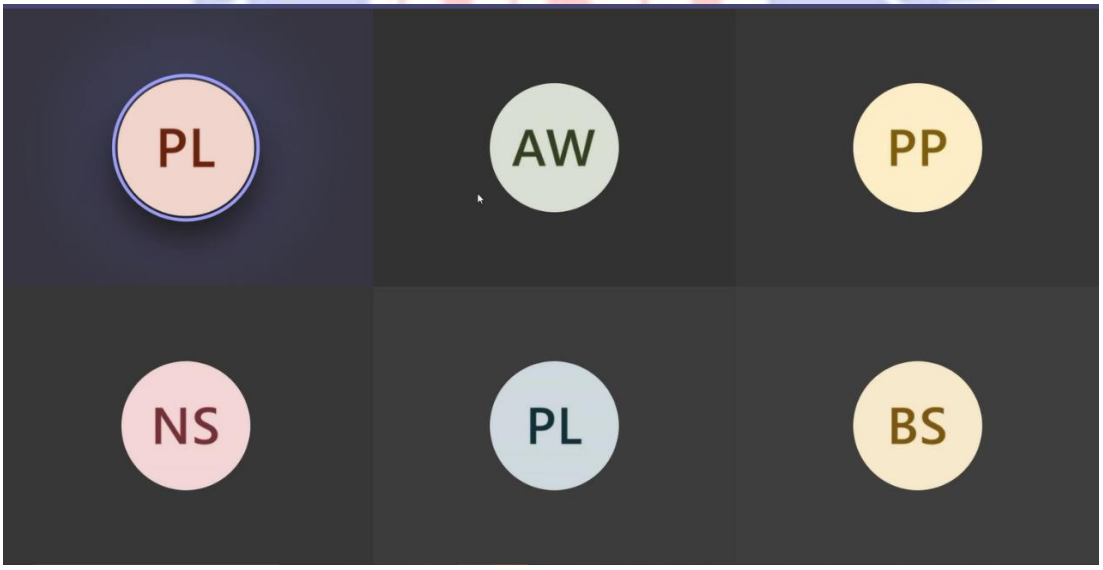
[11] https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16169

ภาคผนวก

ภาคผนวก



ก. การเข้าอบรมผ่าน Microsoft Teams



ข. การประชุมผ่าน Microsoft Teams

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล ชวิศ พิพัฒน์ศาสตร์

วัน เดือน ปีเกิด 18 สิงหาคม พ.ศ. 2541

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2552
โรงเรียนตากพิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2556
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พ.ศ.2561
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา - ประเภทที่ 2 -

ประวัติการฝึกอบรม - พ.ศ. 2564 บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด